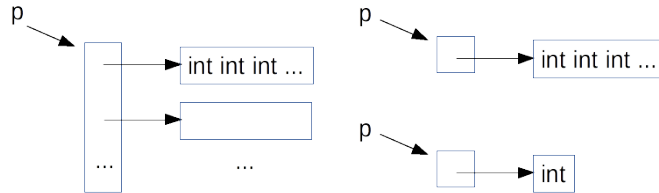


Lección 3

Test de comprensión

Contestar V/F las siguientes cuestiones.

1 ☒ La siguiente declaración: `int** p` permite crear las siguientes estructuras de datos en memoria:



2 ☒ Si la declaración del puntero anterior `p` se realiza como se muestra a continuación entonces `p` es creado como una variable residente en la pila de aplicación:

```
void f() {  
    int **p;  
    ...  
}
```

3 ☒ Una matriz declarada como `int a[3][5]` se almacena en una zona contigua de memoria.

4 ☒ Sea `m1` una matriz declarada como `int m1[10][20]` y `m2` un puntero declarado como `int **m2` e iniciado mediante el siguiente código:

```
m2 = new int*[10];  
for (int c = 0; c < 10; ++c) {  
    m2[c] = new int[20];  
}
```

Entonces el elemento existente en la posición $(3, 7)$ se accede de igual manera con ambas estructuras de datos: `m1[3][7]` / `m2[3][7]`.

5 ☐ El siguiente código presenta memory leaks:

```
int *p = new int[1000];  
for (int c = 0; c <= 1000; ++c) {  
    p[c] = 0;  
}
```

6 ☒ El siguiente código presenta heap overflows:

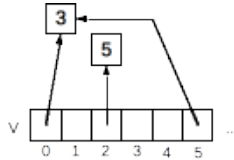
```
int *p;  
for (int c = 0; c < 10; ++c) {  
    p = new int[100];  
}
```

7 ☒ Una plantilla de clase instanciable para el tipo `T = int` puede que no lo sea para el tipo `T = MiClase`, es decir, que una plantilla puede no aceptar cualquier tipo como parámetro.

8 ☒ A través el puntero `int **m` podemos manejar una matriz creada en memoria dinámica con un número de filas y columnas arbitrario.

Ejercicios

1. Implementar una función que `int *bufferEnteros(int longitud, int val)` que devuelva un puntero a un array en memoria dinámica con la longitud indicada y relleno del valor dado. ¿Se borraría el array al salir la ejecución de la función?
2. Declarar un vector v (en la pila de la aplicación) de tamaño 100 y de tipo puntero a entero. Iniciar el vector a punteros nulos. Definir una función `void escribe(int v[], int pos, int val)` que permita introducir un entero en cualquier posición del vector, creando dinámicamente el entero pero sólo si no ha sido introducido previamente. En este caso el puntero apuntará al entero ya existente. La siguiente figura aclara la estructura de este vector tras las operaciones $\text{escribe}(v, 0, 3)$, $\text{escribe}(v, 5, 3)$, $\text{escribe}(v, 2, 5)$:



- ¿Que problemas plantearía el sobrescribir un valor? Por ejemplo, ejecutar $\text{escribe}(v, 0, 4)$ sobre el vector anterior.
3. Implementar un programa que realice reservas de memoria de 1kb hasta que agote la memoria, tras lo cual imprimirá un mensaje de error. Segunda parte: añadir el código necesario para liberar la memoria asignada al detectarse el error.